

PRÁCTICA 2. FUNCIONES DE UNA VARIABLE: LÍMITES, CONTINUIDAD Y DERIVADAS.

Límites, Derivadas, Asíntotas y Polinomios de Taylor

1. Límites y continuidad de funciones

Como veremos a continuación, el módulo de cálculo simbólico (*Symbolic Math Toolbox*) proporciona a MATLAB la capacidad de realizar algunas de las operaciones fundamentales del Análisis Matemático de funciones de una variable. Comenzaremos con el cálculo de límites y el análisis de la continuidad de una función.

<code>limit(f,x,a)</code>	Calcula el límite de f cuando x tiende hacia el punto a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Si no se especifica la variable, se tomará, por defecto, la variable x . Si no se especifica a se tomará, por defecto, 0.
<code>limit(f,x,a,'right')</code>	Calcula el límite de f en a por la derecha: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.
<code>limit(f,x,a,'left')</code>	Calcula el límite de f en a por la izquierda: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$.
<code>limit(f,x,Inf)</code>	Calcula el límite de f en más infinito: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
<code>limit(f,x,-Inf)</code>	Calcula el límite de f en menos infinito: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Por ejemplo, vamos a calcular los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x},$$

```
>> syms x
>> limit(sin(x)/x,x,0), % también limit(sin(x)/x)
>> limit((x-2)/(x^2-4),x,2)
>> limit(1/x,x,0)
>> limit(1/x,x,0,'right')
>> limit(1/x,x,0,'left')
>> limit(1/x,x,+Inf)
>> limit(1/x,x,-Inf)
```

Observación.- ¿Cuál es el resultado que da MATLAB para el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$? ¿Cuál es el valor de dicho límite?

Ejemplo 1.1

Calcula los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\ln(1+4x)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin 4x)}{e^{\sin 5x} - 1}$$

```
>> syms x
>> f(x)=sin(5*x)/log(1+4*x); pretty(f)
>> limit(f(x),x,0)
>> g(x)=log(1+sin(4*x))/(exp(sin(5*x))-1); pretty(g)
>> limit(g(x),x,0)
```

Ejemplo 1.2

Estudia la **continuidad** de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2+3}{5} & \text{si } x \leq 1 \\ 6-5x & \text{si } 1 < x < 3 \\ x-3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Represéntala gráficamente en el intervalo $[-5, 5]$.

Solución.- En los intervalos abiertos: $(-\infty, 1)$, $(1, 3)$ y $(3, +\infty)$ es continua por ser el resultado de realizar operaciones con funciones continuas. Tenemos que estudiar qué ocurre en los puntos $x = 1$ y $x = 3$.

Estudio en el punto $x = 1$:

```
>> syms x
>> f1(x)=(2*x^2+3)/5
>> limit(f1(x),x,1,'left')
ans =
1
>> f2(x)=6-5*x
>> limit(f2(x),x,1,'right')
ans =
1
>> f1(1)
ans =
1
```

Como $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$, entonces f es continua en $x = 1$.

Estudio en el punto $x = 3$:

```
>> limit(f2(x),x,3,'left')
ans =
-9
>> f3(x)=x-3
>> limit(f3(x),x,3,'right')
ans =
0
```

Como $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ **no** existe, luego f **no** es continua en $x = 3$.

Por tanto, la función f es continua en $\mathbb{R} - \{3\}$.

Para representarla gráficamente en el intervalo $[-5, 5]$, tiene que dibujarse a trozos:

```
>> fplot(f1, [-5, 1])
>> hold on
>> fplot(f2, [1, 3])      *
>> fplot(f3, [3, 5])
>> hold off
>> axis([-5, 5, -10, 12])
>> grid on
```

*Observación.- En un dibujo para puristas $[1.0001, 2.9999]$

Ejemplo 1.3

Dada la función: $f(x) = \frac{x^2+1}{x} + |x| + 1$. Calcular sus asíntotas.

Solución.- Observar que el dominio es $\mathbb{R} - \{0\}$, luego para saber si posee asíntotas verticales hemos de calcular los límites laterales de la función f en 0:

```
>> syms x
>> f(x)=(x^2+1)/x+abs(x)+1, pretty(f)
>> limit(f(x), x, 0, 'left')
>> limit(f(x), x, 0, 'right')
```

luego la recta $x = 0$ es **asíntota vertical**.

Veamos si **posee asíntota horizontal** hacia la **derecha** (cuando x tiende a $+\infty$):

```
>> limit(f, x, Inf)
```

como el límite no es un número real, **no hay asíntota horizontal hacia la derecha**.

Veamos si posee **asíntota horizontal** hacia la **izquierda**:

```
>> limit(f, x, -Inf)
```

Por tanto, **posee asíntota horizontal hacia la izquierda** de ecuación $y = 1$.

La función podría tener **asíntota oblicua** hacia la derecha de la forma $y = mx + n$ (hacia la izquierda está claro que no puede tenerla, por tenerla ya horizontal). Primero calculemos la pendiente m y, si $m \in \mathbb{R}$, calcularíamos n :

```
>> m=limit(f(x)/x, x, Inf)
m =
2
>> n=limit(f(x)-m*x, x, Inf)
n =
1
```

se obtiene $m = 2$ y $n = 1$; luego la recta $y = 2x + 1$ es **asíntota oblicua hacia la derecha**. Por último, observamos todo lo anterior dibujando en un intervalo adecuado, por ejemplo, en $[-7, 7]$

```
>> fplot(f, [-7, 7])
```

2. Ejercicios

1. Calcula los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1} \right)^{x+1}$

d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} e^{\tan x}$

Sol.: a) -1 , b) 1 , c) e , d) No existe.

2. Estudia la continuidad de la siguiente función.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Calcula el valor de f en $1/2$. Calcula los puntos en los que f toma el valor 3.

Sol: f es continua en $\mathbb{R} - \{0\}$; $f(1/2) = 1.1180$; $x = 2.8284$

3. Representa gráficamente las funciones en los intervalos indicados, si es posible:

a) $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 3}$ en $[-5, 8]$

b) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}$ en $[-4, 6]$

c) $f(x) = x^2 e^{-x}$ en $[0, 10]$

d) $f(x) = \frac{\ln x^2}{x}$ en $[-6, 6]$

4. Calcula los siguientes límites:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 + 1})$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+5}{n+1} \right)^{2n+3}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 + 3}{2n^2 + 1} \right)^{3n^2}$

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n^2 + n)}{n}$

e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - \sin(n)}{n}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \sin \frac{1}{n} \right)^n$

Sol: a) $1/2$, b) e^8 , c) e^3 , d) 0 , e) 1 , f) e

3. Cálculo de derivadas

Para calcular la función derivada de una función, MATLAB dispone de la orden `diff`:

<code>diff(f,x)</code>	Calcula la derivada de la expresión simbólica f con respecto a la variable x .
<code>diff(f)</code>	Deriva f con respecto a la variable que elegirá MATLAB por defecto.
<code>diff(f,x,n)</code>	Calcula la derivada n -ésima de f con respecto a la variable x .

Por ejemplo:

- 1.- Para $f(x) = x^2$, calcular $f'(x)$.
- 2.- Para $g(x) = x \operatorname{sen} x$, calcular $g'''(x)$.
- 3.- Para $h(x) = \operatorname{Ln} x$, calcular $h''(x)$.
- 4.- Para $f(x) = \frac{1}{x}$, calcular $f'(x)$, $f''(x)$ y $f'''(x)$.
- 5.- Para $f(y) = \cos(ay)$, calcular $f'(y)$

```
>> syms x
>> diff(x^2,x)
>> diff(x*sin(x),x,3)
>> diff(log(x),x,2)
>> f(x)=1/x
>> diff(f), diff(f,2), diff(f,3)
>> syms y a
>> diff(cos(a*y),y)
```

Ejemplo 3.1

Dada la función $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$,

- a) Calcula su derivada primera y su segunda derivada, dibuja las tres en un mismo gráfico en el intervalo $[-3,3]$.
 - b) Calcula los extremos absolutos de f en el intervalo $[-3,3]$, y señálalos en la representación gráfica de f sobre $[-3,3]$.
- a) Calculamos la primera y la segunda derivada de f , a veces es conveniente simplificar expresiones:

```
>> syms x
>> f(x)=x/(1+x^2); pretty(f)
>> fprima(x)=diff(f), pretty(fprima)
>> fprima(x)=simplify(fprima), pretty(fprima)
>> fsegunda(x)=diff(f,2), pretty(fsegunda)
>> fsegunda=simplify(fsegunda), pretty(fsegunda)
```

Representamos gráficamente la función y sus derivadas en el intervalo $[-3,3]$. Para poder distinguirlas, podemos añadir una leyenda con la orden `legend`.

```
>> fplot(f, [-3, 3])
>> hold on
>> fplot(fprima, [-3, 3])
>> fplot(fsegunda, [-3, 3])
>> legend('f', 'f'', 'f''')
```

b) La función f es continua en el intervalo $[-3, 3]$ (Por el *Teorema de Weierstrass* alcanza mínimo y máximo absolutos). Para calcular los extremos bastará con calcular los puntos donde se anule la derivada y evaluar la función, en dichos puntos y en los extremos del intervalo:

```
>> solve(fprima)
>> f([-3, -1, 1, 3]) % Halla el valor de f en los cuatro puntos a la vez
>> figure(2), fplot(f, [-3, 3])
>> hold on, plot(-1, f(-1), 'r*')
>> plot(1, f(1), 'g*')
```

El valor máximo es $1/2$ y se alcanza en $x_0 = 1$, luego en $x_0 = 1$ f tiene el máximo absoluto en $[-3, 3]$. El valor mínimo es $-1/2$ y se alcanza $x_1 = -1$, luego en $x_1 = -1$ f tiene el mínimo absoluto en $[-3, 3]$.

Ejemplo 3.2

Dada la función $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^3}$, estudia:

- Los puntos de corte con los ejes, puntos de discontinuidad y asíntotas.
- Intervalos de monotonía y extremos relativos.
- Los intervalos de concavidad y de convexidad de la función.

a) Para calcular los **cortes de la gráfica de f con el eje x** , resolvemos la ecuación $f(x) = 0$:

```
>> syms x
>> f(x) = (x^2 - 4*x + 4) / x^3;
>> solve(f)
```

luego sólo corta al eje X en el punto $(2, 0)$. Observar que en este caso no hay corte con el eje Y porque la función no está definida en el punto $x = 0$ (único **punto de discontinuidad**)

Para calcular las **asíntotas verticales**:

```
>> limit(f(x), x, 0, 'right')
>> limit(f(x), x, 0, 'left')
```

luego la recta $x = 0$ es una asíntota vertical (lo sabíamos, ¿verdad?). Buscamos las **asíntotas horizontales** calculando el límite de la función en $+\infty$ y en $-\infty$:

```
>> limit(f(x), x, Inf)
>> limit(f(x), x, -Inf)
```

Como el $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ entonces la recta $y = 0$ es asíntota horizontal cuando x tiende a $+\infty$. Y como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, también la recta $y = 0$ es asíntota horizontal cuando x tiende a $-\infty$. Puesto que tiene asíntotas horizontales hacia la derecha y hacia la izquierda, no posee asíntotas oblicuas.

b) Para resolver este apartado es preciso calcular la derivada primera de f y los puntos que la anulan:

```
>> fprima(x)=diff(f)
>> solve(fprima)
```

Estudiamos el signo de la primera derivada en los intervalos de monotonía, evaluando la función simbólica derivada de f en puntos intermedios:

```
>> fprima([-4,1,2,3,6,9])
```

Tras el estudio de la monotonía se obtuvo que en $x = 2$ hay un mínimo relativo y que en $x = 6$ hay un máximo relativo de f .

c) Para resolver este apartado es preciso calcular la derivada segunda de f y los puntos que anulan a dicha derivada segunda:

```
>> fsegunda=diff(f,2)
>> solve(fsegunda)
```

Estudiamos el signo de la segunda derivada en estos intervalos:

```
>> fsegunda([-4,2,5,10])
```

Por último, representamos la función y comprobamos que los resultados obtenidos se corresponden con la representación gráfica. Para dibujar, elegimos un intervalo adecuado que contenga los aspectos más significativos de la gráfica:

```
>> fplot(f,[-100,100])
```

4. Polinomios de Taylor

<code>taylor(f,x,a,'Order',n)</code>	Calcula el <i>Polinomio de Taylor</i> de f de grado $n - 1$ alrededor del punto a .
<code>taylor(f,'Order',n)</code>	Calcula el <i>Polinomio de MacLaurin</i> de f de grado $n - 1$.
<code>taylortool</code>	Es una calculadora interactiva de <i>Polinomios de Taylor</i> .

Por ejemplo, para las funciones $f(x) = e^x$ y $g(x) = \cos x$, vamos a calcular:

- 1) el *Polinomio de Taylor* de f alrededor de $a = 2$ de grado 3.
- 2) el *Polinomio de Taylor* de g alrededor de $a = \pi/4$ de grado 4.
- 3) el *Polinomio de Taylor* de f alrededor de $a = 0$ (ó *Polinomio de MacLaurin*) de grado 4.
- 4) el *Polinomio de Taylor* de f alrededor de $a = 0$ (ó *Polinomio de MacLaurin*) de grado 6.

```
>> syms x, f(x)=exp(x), g(x)=cos(x)
>> taylor(f,x,2,'Order',4)
>> taylor(g,x,pi/4,'Order',5)
>> taylor(f,'Order',5)
>> taylor(f,'Order',7)
```

Observar que en el caso 2) se obtiene el siguiente polinomio de Taylor:

$$T(x) = \frac{\sqrt{2}}{48} \left(\frac{\pi}{4} - x \right)^4 - \frac{\sqrt{2}}{12} \left(\frac{\pi}{4} - x \right)^3 - \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{\pi}{4} - x \right)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\pi}{4} - x \right)$$

es decir:

$$T(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{\sqrt{2}}{4} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + \frac{\sqrt{2}}{12} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 + \frac{\sqrt{2}}{48} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^4$$

Ejemplo 4.1

Representa la función $f(x) = \sin x$ y sus *Polinomios de MacLaurin* de grados 1, 3 y 5 sobre el intervalo $[-\pi, \pi]$.

```
>> syms x, f(x)=sin(x)
>> tf1=taylor(f,'Order',2), tf3=taylor(f,'Order',4), tf5=taylor(f,'Order',6)
```

Representamos gráficamente f y sus polinomios de Taylor. Para poder diferenciar las distintas gráficas, cambiamos el color de los trazos y/o añadimos una leyenda.

```
>> fplot(f,[-pi,pi])
>> hold on
>> fplot(tf1,[-pi,pi])
>> fplot(tf3,[-pi,pi])
>> fplot(tf5,[-pi,pi])
>> legend('f','tf1','tf3','tf5')
```

5. Ejercicios

1. Halla los intervalos de monotonía y de concavidad de la función: $f(x) = x + \frac{1}{x-2}$. Comprueba gráficamente los resultados obtenidos. Calcula las asíntotas y los cortes con los ejes.

Solución: f es creciente en $(-\infty, 1)$ y $(3, +\infty)$ y decreciente en $(1, 2)$ y $(2, 3)$. f es cóncava en $(-\infty, 2)$ y convexa en $(2, +\infty)$. Asíntotas: $x = 2$, $y = x$. Cortes: $(1, 0)$, $(0, -1/2)$.

2. Se considera la función f definida por: $f(t) = 1/t \cdot e^{1/2 - 1/t}$, $t > 0$ que representa la evolución a lo largo del tiempo de la concentración de un compuesto en una cierta reacción química. Calcula en qué momento se produce la concentración máxima y cuál es este valor máximo. Representa gráficamente la función.

Solución: El máximo se produce en el instante $t = 1$ y la concentración máxima es $e^{-\frac{1}{2}}$.

3. Aproxima la función $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ por una parábola en $x = 0$. Representa la función y la parábola en un mismo gráfico.

Solución: $y = 1 - x^2$.

4. Se considera la función f definida por:
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & \text{si } x \in (0, +\infty) \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

a) Calcula a para que la función sea continua en $[0, +\infty)$.

b) Halla los extremos de f en $[0, +\infty)$.

c) Aproxima f por una parábola en un entorno del punto 1. Dibuja la función y la parábola.

Soluciones: a) $a = 0$, b) $e^{-\frac{1}{2}}$ es el mínimo absoluto de f , c) $y = \frac{3}{2}x^2 - 2x + \frac{1}{2}$.

5. Hallar las dimensiones del rectángulo de perímetro 12 que tiene la diagonal más pequeña.

Solución: Cuadrado de lado 3.

6. Calcula los *Polinomios de MacLaurin* de grados 2, 4, 6 y 8 de la función $f(x) = x \sin x$ y represéntalos junto con la función en una misma ventana gráfica.

Soluciones:

$$P_2(x) = x^2, \quad P_4(x) = x^2 - \frac{1}{6}x^4, \quad P_6(x) = x^2 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{120}x^6, \quad P_8(x) = x^2 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{120}x^6 - \frac{1}{5040}x^8$$